Copyright ⓒ 2025 KSAE
25SKSAE_U013

자동차 ECU 환경의 소프트웨어 업데이트를 위한 해시 함수 성능 평가 연구

박 준 희 · 공 서 연 · 김 건 우 · 박 한 빈 · 박 미 정 · 박 승 현[*1)]

한성대학교 컴퓨터공학부

Performance Evaluation of Hash Functions for Software Updates in Automotive ECU Environments

Junhee Park · Seoyeon Gong · Geonu Kim · Hanbin Park · Mijeong Park · Seunghyun Park[*]

Division of Computer Engineering, Hansung University

Key words : BLAKE2s, ECU(전자제어장치), Hash Function(해시 함수), Integrity Verification(무결성 검증), Software Update OTA(무선 소프트웨어 업데이트)

* 교신저자, E-mail: sp@hansung.ac.kr

자동차 산업의 전장화가 가속화되면서, 전자제어장치(ECU)에 대한 소프트웨어 업데이트의 빈도와 중요성이 지속적으로 증가하고 있다. 특히 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)는 보안 취약점 대응과 최신 기능 제공을 위해 필수적인 요소가 되었다. 이러한 업데이트 과정에서 전송된 소프트웨어의 무결성을 검증하기 위한 해시 함수는 소프트웨어 보안의 핵심 구성 요소이며, 해시 함수 선택의 적정성은 시스템의 신뢰성과 효율성에 큰 영향을 미친다. 자동차의 ECU 환경은 실시간 처리가 요구되며, 연산 자원과 메모리 용량이 제한된 임베디드 시스템으로 구성되어 있어, 범용 시스템에서 사용되는 해시 함수가 그대로 적용되기 어렵다. 따라서 자동차 ECU 환경에 적합한 해시 함수를 선정하고, 그 성능을 정량적으로 평가하는 연구가 필요하다.

본 연구는 경량 환경에서 빠르고 안전하게 동작하도록 설계된 고속 해시 함수 중 하나인 BLAKE3를 대상으로 자동차 ECU 환경에서의 적합성을 평가한다. BLAKE3는 SHA-256 대비 빠른 속도를 제공하면서도 보안성 측면에서 강력한 특성을 유지하고 있다. 평가 기준은 총 세 가지로 설정하였다. 첫째, 실시간 처리 가능성을 위한 해시 연산 속도, 둘째, 임베디드 시스템 적합성을 위한 메모리 및 CPU 자원 요구량, 셋째, 무결성 검증 신뢰성을 위한 충돌 저항성과 보안 강도이다. 해당 항목들은 모두 ECU 소프트웨어 업데이트 시 필수적으로 고려되어야 하는 조건으로, BLAKE3가 이러한 요구사항을 얼마나 충족하는지 실험을 통해 분석한다. 이 중 보안성 항목은 해시 알고리즘의 구조적 특성과 함께 기존 연구 문헌에서 제시된 이론적 분석 결과를 바탕으로 정성적으로 평가하였다.

실험환경은 자동차 ECU와 유사한 자원 제약 환경에서 해시 함수의 성능을 평가하기 위해 실험 기기로 Raspberry Pi 3 Model B+ (ARM Cortex-A72 1.5GHz, RAM 1GB)를 사용하였으며, 운영체제는 Ubuntu 22.04 LTS (64-bit)를 기반으로 구성하였다. 테스트 대상은 1MB, 10MB, 100MB, 500MB, 1GB 크기의 바이너리 파일로 구성하였고, 해시 함수의 처리 시간은 각 입력 크기에 대해 50회 반복 측정하여 최댓값과 최솟값을 제외한 평균값을 산출하였다. 비교 대상 해시 함수는 BLAKE3를 기준으로 SHA-256, SHA3-256, BLAKE2이며, 모두 표준 라이브러리를 이용하여 동일한 조건에서 수행하였다. 메모리 사용량 측정은 VmRSS 값을 측정하고, 이를 바탕으로 메모리 사용을 정량화하였다. 또한 시스템 부하를 최소화하기 위해 모든 실험은 단일 프로세스 환경에서 수행되었으며, 각 실험은 동일한 입력과 조건 하에 실행되어 해시 함수 간 성능과 자원 사용의 정량적 비교가 가능하도록 설계하였다.

실험결과, BLAKE3는 SHA-256보다 약 2.65배 빠른 처리 속도를 보이며, SHA3-256에 비해서는 약 2.3배의 속도 차이가 나타났다. 1MB 입력에 대해 BLAKE3는 약 6 ms 내외의 처리 시간을 보이는 반면, SHA-256과 SHA3-256은 각각 약 16 ms와 14 ms를 초과하였다. 메모리 사용 측면에서도 BLAKE3

1) 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2022R1A2C2005705, 분산 머신러닝 기반 지능형 플라잉 기지국을 위한 AI-MAC 프로토콜)

는 SHA-256보다 낮은 메모리 풋프린트를 유지하며, 1MB 처리 시 최대 메모리 사용량은 약 0.68MB 이내로 제한된다. 보안성 평가 측면에서, BLAKE3는 SHA-256, SHA3-256, BLAKE2와 마찬가지로 기본 출력 길이가 256비트이므로, 이론적으로 2^{128}의 충돌 저항성과 2^{256}의 프리이미지 저항성을 제공한다. 이는 해시 함수의 보안 특성상 출력 비트 길이의 절반 수준에서 충돌 저항성, 전체 출력 비트 수준에서 프리이미지 저항성이 결정된다는 원리에 기반하며, 현실적인 컴퓨팅 환경에서는 충분히 안전한 보안 수준으로 평가된다.

실험 결과를 종합하면, BLAKE3는 자동차 ECU 환경에 적합한 해시 함수로 평가된다. 우선, 처리 속도가 빠르고 자원 소모가 적어 실시간 무결성 검증이 요구되는 상황에서도 안정적인 연산 수행이 가능하다. 특히 OTA 환경과 같이 다수의 ECU가 동시에 업데이트를 수행하는 경우, 시스템의 연산 부하를 최소화하는 것이 중요하며, BLAKE3는 이러한 요구를 충족할 수 있는 대안으로 평가될 수 있다. 또한, 메모리 풋프린트가 작아 저전력 마이크로컨트롤러 기반 ECU에도 적용이 용이하며, 보안성 또한 SHA-256 및 SHA3-256과 동일한 수준의 충돌 저항성과 프리이미지 저항성을 제공하며, 현재까지 알려진 실용적인 공격이 보고되지 않아 실제 운용 환경에서 활용 가능한 안전한 해시 함수로 판단된다.

본 연구에서는 BLAKE3 해시 함수를 대상으로 자동차 ECU 환경에서의 실용성과 성능을 평가하였다. 실험을 통해 BLAKE3는 빠른 처리 속도, 낮은 자원 소모, 충분한 보안성을 동시에 충족하여 소프트웨어 무결성 검증을 위한 적합한 해시 함수임을 확인하였다. 향후 연구에서는 실제 ECU 하드웨어 기반 테스트를 수행하고, 전력 소비 및 하드웨어 구현 복잡도 측면에서의 비교 분석을 추가할 예정이다. 또한, 다양한 해시 함수에 대한 확장 연구를 통해 ECU 환경에 최적화된 해시 알고리즘 선택 기준을 체계적으로 정립할 계획이다.